

1과목 : 식물병리학

1. 잎녹병이 발생하는 기주와 중간기주의 연결이 올바른 것은?
 ① 곰솔 - 잔대 ② 소나무 - 작약
 ③ 전나무 - 황벽나무 ④ 잣나무 - 뱀고사리

2. 세포벽이 없는 원핵생물로 인공배지에 배양이 되지 않으며, 곤충에 매개되는 특성이 있고, 세균과 바이러스의 중간 형태로 알려진 식물병원 미생물은?
 ① 아메바 ② 원생동물
 ③ 프라이온 ④ 파이토플라스마

3. 수목에 발생하는 병과 중간기주의 연결이 옳지 않은 것은?
 ① 향나무 녹병 - 배나무 ② 포플러 잎녹병 - 참취
 ③ 잣나무 털녹병 - 송이풀 ④ 소나무 흑병 - 신갈나무

4. 감귤 궤양병에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 균류에 의한 병해이다.
 ② 굴굴나방에 의해 전염된다.
 ③ 환기를 자주하여 방제할 수 있다.
 ④ 과실의 색과 모양을 변화시켜 상품의 가치를 떨어뜨린다.

5. 곤충에 의해 주로 전염되는 병은?
 ① 벼 키다리병 ② 맥류 오갈병
 ③ 뽕나무 오갈병 ④ 배나무 붉은별무늬병

6. 오이 모자이크병의 방제에 가장 효과적인 것은?
 ① 윤작 ② 종자소독
 ③ 매개곤충 방제 ④ 합리적인 비배관리

7. 복숭아나무 잎오갈병에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 병원균은 담자균문에 속한다.
 ② 균사가 뿌리의 상처로 침입한다.
 ③ 주로 7월 이후 고온에서 발병한다.
 ④ 발아 전 디티아는 수화제를 살포하면 방제할 수 있다.

8. 벼나무 빗자루병을 일으키는 병원체는?
 ① 세균 ② 균류
 ③ 바이러스 ④ 파이토플라스마

9. 매개충에 의해 병원이 경란전염하는 것은?
 ① 벼 오갈병 ② 오이 모자이크병
 ③ 벼 검은줄오갈병 ④ 감자 Y바이러스병

10. 다음 설명에 해당하는 병은?

- 감염된 식물체의 지상부는 푸른 상태로 시들고, 진전되면 식물체 전체가 변색되어 말라죽는다.
 - 시든 줄기를 칼로 잘라 깨끗한 물에 담갔을 때 절편에서 희뿌연 물질이 흘러나온다.

- ① 고추역병 ② 오이 흰가루병
 ③ 토마토 풋마름병 ④ 사과 흰날개무늬병

11. 벼 도열병 방제에 가장 효과적인 비료는?

- ① 질소질 비료 ② 규산질 비료
 ③ 인산질 비료 ④ 칼륨질 비료

12. 불완전균류에 의한 병은?

- ① 배추 무름병 ② 담배 모자이크병
 ③ 오동나무 빗자루병 ④ 토마토 잎곰팡이병

13. 현미경을 이용하여 조직에 있는 병원균의 존재와 형태를 관찰하여 식물병을 진단하는 방법은?

- ① 육안적 진단 ② 해부학적 진단
 ③ 이화학적 진단 ④ 혈청학적 진단

14. 벼 줄무늬잎마름병에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 감염 매개곤충은 애멸구이다.
 ② 발병하면 뒤틀리면서 늘어지고 고사한다.
 ③ 유령병이라고도 하며 병원균은 바이러스이다.
 ④ 저항성 품종으로 추정, 일품, 농안, 봉광벼 등이 있다.

15. 다음 설명하는 병은?

병원균이 군사 또는 분생포자 형태로 월동하고 다음 해의 제1차 전염원이 된다. 제1차 전염에 의하여 잎에 병무늬가 생기고 거기에 분생포자가 형성되면 그것이 바람에 날려 제2차 전염을 계속한다.

- ① 벼 도열병 ② 오이 역병
 ③ 배추 뿌리흑병 ④ 오이 모잘록병

16. 채소류 잣빛곰팡이병의 방제로 옳지 않은 것은?

- ① 질소질 비료의 과용을 피한다.
 ② 꽃, 잎, 열매꼭지에서 상처를 주의한다.
 ③ 밀식을 실시하여 작물의 웃자람을 막는다.
 ④ 하우스 내의 습도를 높게 유지하지 않는다.

17. 가지과 풋마름병에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 여름철 평균 기온이 20℃이상인 경우 잘 발병한다.
 ② 비닐하우스 재배시 비료를 기준량보다 더 주어 방제한다.
 ③ 피해가 심한 지역에서는 논으로 1년 정도 벼 재배를 실시한다.
 ④ 일반적으로 토양에서 월동한 병원균이 뿌리의 상처로 침입하여 감염된다.

18. 가축이 섭취할 경우 유독한 독성 물질에 의해 중독 증상이 나타날 수 있는 것은?

- ① 벼 깨씨무늬병 ② 보리 줄무늬병
 ③ 맥류 흰가루병 ④ 밀 붉은곰팡이병

19. 식물병을 유발하는 세균에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 핵막이 있다. ② 원핵생물이다.
 ③ 미토콘드리아가 없다. ④ 유사분열을 하지 않는다.

20. 병원체의 크기가 종에 따라 다양하나 일반적으로 매우 작아 관찰을 위해서는 전자현미경을 사용해야만 하는 것은?

- ① 소나무 잎마름병 ② 버즘나무 탄저병균
 ③ 대추나무 빗자루병균 ④ 사과나무 검은별무늬병균

2과목 : 농림해충학

21. 담배나방에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 성충으로 월동한다.
- ② 유충이 주로 줄기를 가해한다.
- ③ 천적으로는 쌀좀알벌, 예쁜가는배고치벌 등이 있다.
- ④ 암컷은 낮에 활동하며 밤에는 앞 뒷면에 숨어 있다.

22. 진딧물의 생식방법에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 양성생식에 의한 난생만을 한다.
- ② 양성생식에 의한 태생만을 한다.
- ③ 단위생식에 의한 난생만을 한다.
- ④ 단위생식에 의한 태생과 양성생식에 의한 난생을 모두 한다.

23. 다음에서 설명하는 곤충의 조직은?

곤충의 중간대사에 관여하는 조직으로 척추동물의 간과 비슷한 기능(영양분의 저장, 단백질의 합성, 해독작용)을 한다.

- ① 전장 ② 후장
- ③ 지방체 ④ 카디아카제

24. 변태과정 없이 성충이 되는 곤충목은?

- ① 나비목 ② 파리목
- ③ 노린재목 ④ 딱정벌레목

25. 곤충의 호흡기관과 관계없는 것은?

- ① 기문 ② 세로기관
- ③ 모세기관 ④ 말피기관

26. 곤충의 내분비계에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 곤충의 유약호르몬은 알라타체에서 분비된다.
- ② 뇌호르몬의 분비는 음식물이나 환경의 영향을 받지 않는다.
- ③ 탈피호르몬의 분비는 뇌호르몬에 의해서 자극을 받는다.
- ④ 곤충의 탈피와 변태작용은 탈피호르몬과 유약호르몬의 상대적인 농도에 따라서 결정된다.

27. 다음 중 외래 침입해충이 아닌 것은?

- ① 사과면충 ② 콩가루벌레
- ③ 온실가루이 ④ 이세리아각지벌레

28. 내분비계에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 유약호르몬은 알라타체에서 분비된다.
- ② 탈피호르몬은 앞가슴샘에서 분비된다.
- ③ 유약호르몬은 성충기에 가까워짐에 따라 분비량이 늘어난다.
- ④ 곤충에 다양한 생리작용에 관여하는 물질로서 적은 양이 분비되지만 그 영향은 매우 크다.

29. 곤충의 표피층에수분증발에 관여하는 조직은?

- ① 상표피 ② 외표피
- ③ 내표피 ④ 진표피

30. 날개가 발생된 후에 다시 탈피하며, 아성충기 단계를 거치는 것은?

- ① 하루살이 ② 집게벌레
- ③ 각지벌레 ④ 귀뚜라미

31. 곤충의 천적으로 활용할 수 있는 바이러스가 아닌 것은?

- ① 과립 바이러스 ② 베고모 바이러스
- ③ 핵다각체 바이러스 ④ 세포질다각체 바이러스

32. 날개가 두 쌍이 있는 곤충(잠자리 등)의 가슴구조에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 가슴 각 마디에 1쌍씩의 다리가 있다.
- ② 앞가슴과 가운데 가슴에 1쌍씩의 날개가 있다.
- ③ 가슴 안에는 날개와 다리를 움직이는 근육이 있다.
- ④ 가슴은 앞가슴, 가운데가슴, 뒷가슴의 3마디로 구분된다.

33. 해충의 가해 습성으로 옳지 않은 것은?

- ① 흑명나방 : 유충이 잎을 가해한다.
- ② 박쥐나방 : 유충이 열매를 가해한다.
- ③ 먹노린재 : 약충이 줄기를 가해한다.
- ④ 이화명나방 : 유충이 줄기 속을 파먹는다.

34. 유충과 성충이 모두 잎을 가해하는 해충은?

- ① 독나방 ② 솔잎혹파리
- ③ 오리나무잎벌레 ④ 꼬마버들재주나방

35. 밀도의즉적 치사(밀도종속적 사망)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 사망률은 개체군 내 밀도 크기에 비례한다.
- ② 탄생율은 개체군 내 밀도 크기에 비례한다.
- ③ 사망률은 개체군 내 밀도 크기에 반비례한다.
- ④ 탄생율은 개체군 내 밀도 크기에 반비례한다.

36. 솔잎혹파리에 대한 분류 및 형태적 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 파리목 혹파리과에 속한다.
- ② 성충의 크기는 2mm 내외이다.
- ③ 알은 긴타원형이며 담황색이다.
- ④ 학명은 Spodoptera exigua이다.

37. 곤충의 주광성을 이용하여 해충을 조사하는 방법은?

- ① 유아등 조사 ② 공중 포충망 조사
- ③ 페로몬 트랩 조사 ④ 말레이즈 트랩 조사

38. 기계유 유제의 작용 특성에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 식독제로서 위에서 소화중독이 되어 치사시킨다.
- ② 직접 접촉제로서 곤충 체표에 피막을 형성하여 기관을 막아 질식사 시킨다.
- ③ 침투성 살충제로서 작용점인 신경계를 이상 자극하여 저해작용을 한다.
- ④ 침투성 살충제로서 원형질에 도달하여 에너지생성계의 효소에 저해작용을 한다.

39. 유충이 몇 개의 버 잎을 끌어 모아 철하고, 그 속에 숨어

있다가 해가 진 후에 나와 버 잎을 가해하는 해충은?

- ① 벼애나방 ② 조명나방
③ 벼잎벌레 ④ 줄점팔랑나비

40. 곤충의 고시류와 신시류의 분류 기준으로 옳은 것은?

- ① 변태의 정도에 따른 분류이다.
② 날개의 유무에 따른 분류이다.
③ 번데기의 부속지 움직임 유무에 따른 분류이다.
④ 날개를 완전히 접을 수 있는지에 따른 분류이다.

3과목 : 재배학원론

41. 종자(종구) 파종시에 복토를 가장 깊게 해야 하는 작물은?

- ① 소립 채소류 ② 콩
③ 감자 ④ 퉁립

42. 다음 중 ()에 알맞은 내용은?

농약분말을 종자에 그대로 묻게 하는 소독법도 있는데, 이를 ()이라고 한다.

- ① 침지소독 ② 온탕소독
③ 분의소독 ④ 건열소독

43. 작물의 도복대책으로 거리가 먼 것은?

- ① 질소 중심의 시비를 한다.
② 병충해를 잘 방제해야 한다.
③ 키가 작고 줄기가 튼튼한 품종을 선택한다.
④ 맥류는 복토를 깊게 하면 도복이 경감된다.

44. 버널리제이션의 농업적 이용으로 볼 수 없는 것은?

- ① 감광형 벼의 조기재배 ② 딸기의 축성재배
③ 맥류 육종의 세대단축 ④ 추파맥류의 대파

45. 감자는 작물체의 어느 부분이 비대된 것인가?

- ① 측근 ② 직근
③ 지하줄기 ④ 종자근

46. 다음 중 ()에 알맞은 내용은?

() (미)란 감자 재배에서 한 포기로부터 여러 개의 싹이 나올 경우, 그중 충실한 것을 몇 개 남기고 나머지는 제거하는 작업을 말하며, 토란이나 옥수수 등의 재배에도 이용된다.

- ① 휘기 ② 제열
③ 절상 ④ 적엽

47. 토양과 식물체 및 대기 간의 수분이동에서 수분 포텐셜을 가장 높은 곳에서 가장 낮은 곳으로 바르게 표시한 것은?

- ① 대기 → 식물체 → 토양 ② 식물체 → 대기 → 토양
③ 대기 → 토양 → 식물체 ④ 토양 → 식물체 → 대기

48. 노포크(Norfolk)식 윤작법의 예로 가장 적합한 것은?

- ① 콩 → 밀 → 클로버
② 옥수수 → 클로버 → 보리 → 밀

③ 밀 → 옥수수 → 순무

④ 순무 → 보리 → 클로버 → 밀

49. 목초의 하고현상을 일으키는 유인은?

- ① 고온 ② 습윤
③ 단일 ④ 저온

50. 연작의 해가 비교적 커서 5년 이상의 휴작이 필요한 작물로만 나열된 것은?

- ① 토마토, 양배추, 담배 ② 참외, 시금치, 생강
③ 호박, 땅콩, 오이 ④ 수박, 가지, 고추

51. 박과채소류 점목육묘의 장점으로 틀린 것은?

- ① 흡비력이 강해진다
② 토양전염성병의 발생이 적어진다.
③ 불량 환경에 대한 내성이 증대된다.
④ 질소 흡수가 줄어들어 당도가 증가한다.

52. 토양공기가 작물의 생육에 미치는 영향으로 옳은 것은?

- ① 토양 중의 이산화탄소 농도가 높아지면 토양이 산성화 되고 무기염류의 흡수가 저해된다.
② 토양용기량이 증가하면 환원성 유해물질이 생성되어 뿌리가 상한다.
③ 토양용기량이 증가하면 산소의 농도가 감소한다.
④ 미숙유기물의 시용은 토양 내 산소의 농도를 높여 흡수를 촉진시킨다.

53. 작물의 동상해에 대한 응급대책이 아닌 것은?

- ① 저녁에 충분히 관개한다.
② 수증기가 많이 함유된 연기를 발산시킨다.
③ 낡은 타이어, 중유 등을 연소시킨다.
④ 이랑을 낮추어 뿌림골을 낮게 한다.

54. 종자의 발아조사에서 총 발아된 종자수를 총 조사일수로 나눈 값은?

- ① 평균발아일수 ② 평균발아속도
③ 발아속도지수 ④ 발아세

55. 다음 중 발토양에 부식이 크게 부족할 때를 이를 개량하기 위한 방법으로 가장 적합한 것은?

- ① 관수를 자주 한다.
② 깊이갈이를 매년 한다.
③ 퇴비, 구비, 생고 등 유기물을 충분히 공급한다.
④ 비료의 3요소인 N, P, K를 금비로 매년 충분히 시비한다.

56. 일장형이 단일식물에 해당하는 작물은?

- ① 시금치 ② 들깨
③ 상추 ④ 아주까리

57. 작물의 내동성에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 지방함량이 높으면 내동성이 낮아진다.
② 당분함량이 많으면 내동성이 증대된다.
③ 원형질의 수분투과성이 크면 내동성이 낮아진다.
④ 세포의 수분함량이 높아서 자유수가 많아지면 내동성이

증대된다.

58. 안토시아의 생성을 조장하는 조건은?

- ① 고온 ② 황색광
- ③ 자색광 ④ 녹색광

59. 내건성이 강한 작물의 일반적 특성으로 옳은 것은?

- ① 세포가 커서 수분이 감소해도 원형질의 변형이 작다.
- ② 원형질의 점성이 낮아야 한다.
- ③ 세포액의 삼투압이 높아야 한다.
- ④ 원형질막의 수분투과성이 작아야 한다.

60. 다음 중 내습성이 가장 강한 작물은?

- ① 옥수수 ② 고구마
- ③ 양파 ④ 고추

4과목 : 농약학

61. 식물생장조절제에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 식물의 다양한 생리현상에 영향을 미친다.
- ② 농작물의 생육을 촉진하거나 또는 억제시킨다.
- ③ 지베렐린산은 딸기, 토마토의 숙기억제에 관여한다.
- ④ 나드분제는 옥신계로 카네이션의 발근을 촉진한다.

62. 하우스 내의 시설재배에 있어서 병충해 방제를 목적으로 하여 개발된 것으로 미분쇄로 된 분제인 플로우더스트(FD) 제형의 평균 입경은 얼마 정도인가?

- ① 2 μ m ② 10 μ m
- ③ 20 μ m ④ 40 μ m

63. 약해에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 약해란 농약에 의해서 식물의 정상적인 생육을 저해하는 것이다.
- ② 약해라고 해서 전부 작물의 수확에 영향을 끼치는 것은 아니고, 환경조건에 따라 회복되는 일시적 약해도 있다.
- ③ 살충제의 약해발생은 유기인계 계통이 많다.
- ④ 만성적인 약해는 약제를 살포한지 1주일 이내에 나타난다.

64. 디멘존 45% 유제 50mL(비중 1.0)를 1200배액으로 희석하여 살포하려 할 때 소요되는 물의 양은?

- ① 24L ② 27L
- ③ 60L ④ 67L

65. 각종 응애류를 방제하는데 적합하며 특히 소나무 재선충에 대해 살선충 활성을 보이는 약제는?

- ① 캡탄(Captan) ② 밀베멕틴(Milbemectin)
- ③ 메토밀(Methomyl) ④ 플루아지남(Fluazinam)

66. 건조 상태에서 안정하지만 공기 중의 습기에서는 서서히 반응하여 창고의 곡물, 사료, 잎담배 해충의 방제를 위해 주로 사용되는 훈증제는?

- ① 이황화탄소 ② 인화알루미늄
- ③ 클로로피크린 ④ 메틸브로마이드

67. 만코제브 수화제는 어느 계통의 농약인가?

- ① 유기유황계 ② 카바메이트계
- ③ 유기염소계 ④ 피레스로이드계

68. 배추의 벼룩잎벌레에 주로 적용하는 약제는?

- ① 다이아지논 ② 델타메트린
- ③ 디메토에이트 ④ 디플루벤주론

69. 식물생장조절제에 속하는 것은?

- ① 6-BA ② EPN
- ③ Diazinon ④ Phenthoate

70. 농약의 급성독성에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 농약을 단 1회 투여하여 생물집단에 대한 독성을 평가하는 것이다.
- ② 독성정도는 생물집단의 반수가 치사되는 양으로 평가한다.
- ③ 농약이 살포된 농산물을 섭취하는 소비자에 대한 독성평가를 위한 것이다.
- ④ 농약관리법에서 급성독성 정도에 따른 구분은 I - IV 급까지이다.

71. 60Kg 쌀에 살충제 이피옌 50% 유제를 8ppm 이 되도록 처리하려고 할 때의 소요 약량은 얼마인가? (단, 약제의 비중은 1.07이다.)

- ① 0.5mL ② 0.7mL
- ③ 0.9mL ④ 1.2mL

72. 해충의 주화성을 이용하는 약제는?

- ① 해독제 ② 훈연제
- ③ 유인제 ④ 생물농약

73. 식물 생육단계 중 약해의 염려가 가장 적은 시기는?

- ① 휴면기 ② 영양생장기
- ③ 생식생장기 ④ 개화기

74. 농약의 사용 목적에 따른 분류로서 옳지 않은 것은?

- ① 접촉독제 ② 종자 소독제
- ③ 제초제 ④ 유락제

75. 농약 혼용 시 준수하여야 할 사항이 아닌 것은?

- ① 표준 희석배수를 준수한다.
- ② 혼용한 살포액은 되도록 즉시 살포한다.
- ③ 가능하면 여러 종류의 농약을 혼용한다.
- ④ 혼용 시 침전물 생성이 있는 경우 사용하지 않는다.

76. 다음 중 유기인제의 활성화와 관계가 가장 적은 것은?

- ① parathion → paraoxon ② cytochromeoxidase
- ③ 포유동물 간장 ④ 곤충의 중장

77. 식물호르몬 작용 저해제와 비슷한 작용특성을 보이기 때문에 식물이 고사하는 것보다 기형인 경우가 많은 제초제의 작용기작은?

- ① 단백질 합성저해 ② 광합성 저해
- ③ 호흡 저해 ④ 아미노산 합성저해

78. 분말은 물에 잘 젖지 않고, 부드럽고 미끈한 촉감을 주며,

액성은 알칼리성을 보이거나 안정하므로 각종 농약의 분제 제
조용으로 많이 사용되는 증량제는?

- ① 벤토나이트 ② 탈크
③ 필로필라이트 ④ 카올린

79. 피레드린(Pyrethrin) 성분을 함유하는 천연살충용 식물은?

- ① 송지 ② 테리스
③ 제충국 ④ 연초

80. 다음 중 가장 오래 전부터 제조되어 사용되었던 농약은?

- ① Lime sulfur ② Schradan
③ Endosulfan ④ Oxadixyl

5과목 : 잡초방제학

81. 주로 종자로만 번식하는 잡초는?

- ① 올미, 벼풀 ② 피, 물달개비
③ 가래, 쇠털골 ④ 올방개, 너도방동사니

82. 잡초종자의 발아 습성으로 옳지 않은 것은?

- ① 발아의 주기성 ② 발아의 계절성
③ 발아의 불연속성 ④ 발아의 준동시성

83. 작물과 잡초의 양분 경합이 가장 큰 것은?

- ① 질소 ② 인산
③ 칼륨 ④ 석회

84. 왕우렁이를 이용한 잡초 방제법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 잡초방제 효과를 높이기 위해 물을 얇게 낸다.
② 이앙 전 평탄하게 정지작업을 잘해야 효과가 크다.
③ 왕우렁이 방사 시기는 벼이앙 후 5-7일이 효과적이다.
④ 수면과 수면 아래의 수초를 먹는 먹이 습성을 이용한 것이다.

85. 잡초에 대한 작물의 경합력을 높이기 위한 방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 가급적 밀식재배를 한다.
② 춘파작물과 추파작물을 윤작한다.
③ 분지수가 많고 엽면적지수가 큰 품종을 선택한다.
④ 초관형성이 늦은 만생종 품종을 선택하여 재배한다.

86. 피복작물 재배에 따른 효과가 아닌 것은?

- ① 토양침식 방지 ② 잡초경합력 증대
③ 병해충 서식억제 ④ 토양비옥도 증대

87. 다음 설명에 해당하는 잡초는?

유럽이 원산이며 논둑 등에서 자생하고, 종자와 지하경으로 번식하는 다년생 마디풀과 잡초이다.

- ① 돌피 ② 애기수영
③ 까치수염 ④ 올챙이고랭이

88. 작물과 잡초와의 경합으로 인한 작물손실의 영향이 비교적 적지만 치열한 경합을 벌이는 시기는?

- ① 잡초경합한계기간 ② 잡초경합허용기간
③ 작물경합한계기간 ④ 작물경합허용기간

89. 올방개 방제에 가장 효과적인 제초제는?

- ① 마세트가 혼합된 제초제
② 모리네이트가 혼합된 제초제
③ 벤퓨러세이트가 혼합된 제초제
④ 에스프로카브가 혼합된 제초제

90. 1년생 광엽잡초로만 짝지어진 것은?

- ① 피, 가래 ② 올미, 자귀풀
③ 벼풀, 매자기 ④ 여뀌, 물달개비

91. 아릴옥실페녹시 프로피오닉산계 제초제에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 지질생합성을 저해한다.
② 토양 속에서는 쉽게 분해된다.
③ 화분과 잡초는 내성을 보인다.
④ 최상의 효과를 위해서는 보조제나 첨가제의 혼합이 필요하다.

92. 잡초 발생이 가장 많은 벼재배 방법은?

- ① 건답직파 ② 담수직파
③ 중묘 기계이앙 ④ 성묘 기계이앙

93. 월동작물 재배지에서 주로 발생하는 잡초로만 짝지어진 것은?

- ① 여뀌, 명아주 ② 바랭이, 쇠비름
③ 독새풀, 벼룩나물 ④ 돌피, 참방동사니

94. 제초제의 일반적인 구비 조건으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 가격이 적절해야 한다.
② 사용 및 보관이 편리 하여야 한다.
③ 잔류기간이 길어 약효 지속성이 높아야 한다.
④ 사람 및 동물에 대한 안전성이 높아야 한다.

95. 잡초와의 경합이 가장 많은 기간은?

- ① 생육 초기부터 후기
② 개화 후부터 성숙기 전반

③ 작물의 전체 생육기간의 $\frac{1}{2} \sim \frac{2}{3}$ 기간

④ 작물의 전체 생육기간의 $\frac{1}{4} \sim \frac{1}{3}$ 기간

96. 유효성분 5%인 입제 제초제를 1ha당 1kg(유효성분량)을 처리하고자 할 때 필요한 양은?

- ① 2kg ② 10kg
③ 20kg ④ 40kg

97. 상호대립억제작용(Allelopathy)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 제초제를 오래 사용한 잡초에 대한 내성을 나타내는 것이다.
② 다른 종의 생육을 억제하는 주된 기작은 주로 차광에 의해 일어난다.

- ③ 잡초가 다른 작물의 생육을 억제하는 것은 아니며 잡초 간에만 일어나는 현상이다.
 ④ 죽은 식물 조직에서 나오는 물질에 의해서도 상호대립억제작용 현상이 일어날 수 있다.

98. 잡초가 발아하여 지표면 위로 출현하는 과정에 관여하는 요인과 가장 관련이 적은 것은?

- ① 토양심도 ② 토양강도
 ③ 토양수분 ④ 토양온도

99. 부유잡초에 해당하는 것으로만 짝지어진 것은?

- ① 벼풀, 생이가래 ② 올미, 좀개구리밥
 ③ 벼풀, 올챙이고랭이 ④ 생이가래, 좀개구리밥

100. '피'의 식물 분류학 위치로 옳지 않은 것은?

- ① 피자식물 ② 벼과식물
 ③ 쌍자엽식물 ④ 유관속식물

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	④	②	①	③	③	④	②	①	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	④	②	④	①	③	②	④	①	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	④	③	③	④	②	②	③	②	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	②	②	③	①	④	①	②	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	③	①	①	③	②	④	④	①	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	①	④	②	③	②	②	③	③	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	①	④	③	②	②	①	①	①	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	③	①	④	③	④	①	②	③	①
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
②	③	①	①	④	②	②	①	③	④
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
③	①	③	③	④	③	④	②	④	③